CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME WEB DE DÉPÔT ET DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES PLAINTES CITOYENNES

Présenté par :
TCHOUALA NODEM BOREL

Supervisé par :
Dr. NZEKON NZEKO'O ARMEL JACQUES
M. SAMUEL DIKONGUE

Faculté des Sciences

PLAN DE TRAVAIL

1. INTRODUCTION
2. STRUCTURE DE STAGE
3. ETUDE DE L'EXISTANT
4. MISE EN PLACE DE LA SOLUTION
5. OUTILS ET LOGICIELS
6. RESULTATS
7. CONCLUSION

INTRODUCTION



Comment concevoir une plateforme permettant à un citoyen de déposer une plainte de manière guidée, à un commissariat de coter et d'instruire l'enquête, et à la procédure d'être suivie et tracée, tout en mobilisant l'intelligence artificielle pour alléger la rédaction des procès-verbaux sans dessaisir l'officier de police judiciaire de sa responsabilité ?

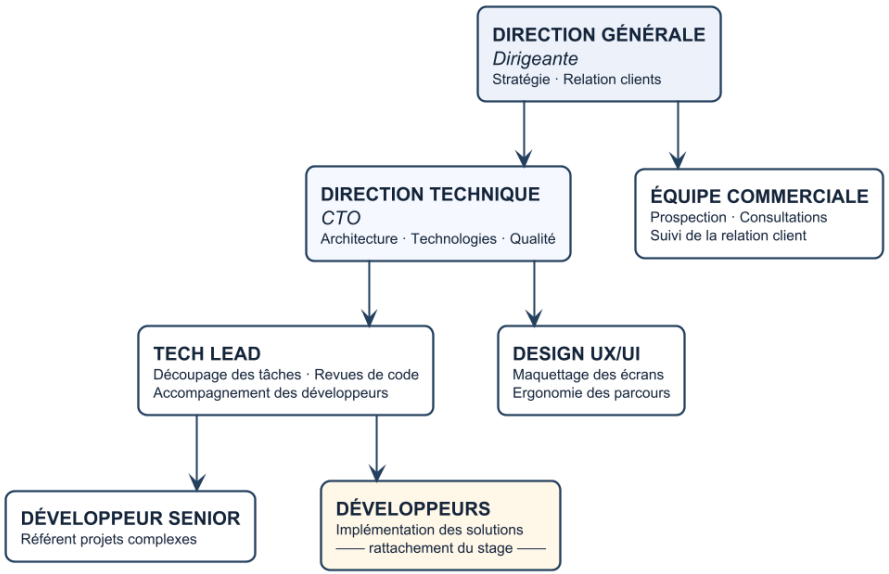
Le dépôt de plainte : un acte juridique

- Le dépôt de plainte engage le commissariat dès sa réception ;
- Il est encadré par le Code de procédure pénale ;
- Le procès-verbal est un acte de l'officier de police judiciaire ;
- Le dématérialiser ne peut donc pas se réduire à un formulaire en ligne ;
- Enjeu : préserver la valeur probante tout en supprimant les frictions.

STRUCTURE DE STAGE

Présentation de KLIVAR

- Solutions numériques sur mesure ;
- Clients publics et privés ;
- Structure resserrée, circuits de décision courts ;
- Développement, conseil et audit, maintenance ;
- Stage de six mois en équipe de développement.



STRUCTURE DE STAGE

Missions confiées

- Auditer la procédure existante de dépôt et de traitement des plaintes ;
- Concevoir l'architecture de la solution ;
- Développer la plateforme en full-stack ;
- Intégrer l'intelligence artificielle générative ;
- Conduire la recette fonctionnelle et documenter la solution.

ETUDE DE L'EXISTANT

Méthode d'audit

- Deux commissariats de Yaoundé : Ngoa-Ekélé et Mimboman ;
- Entretiens semi-directifs, sur guide structuré et anonymisés ;
- Observation directe du flux de travail sur place ;
- Réception des plaignants, circulation des dossiers, parafeurs ;
- Deux unités pour distinguer la procédure commune des habitudes locales.

ETUDE DE L'EXISTANT

La procédure actuelle, en quatre temps

- **Réception** : le plaignant se déplace, le secrétariat enregistre et délivre une attestation de dépôt ;
- **Cotation** : le chef d'unité cote le dossier à un enquêteur, qui reçoit un parafeur ;
- **Auditions** : plaignant puis mis en cause, un procès-verbal manuscrit par audition ;
- **Suites** : le mis en cause est convoqué trois fois au minimum, puis le dossier est transmis au procureur ;
- Aucune procédure n'est formalisée pour la cotation.

ETUDE DE L'EXISTANT

Le constat qui a orienté toute la conception

- C'est **en principe le plaignant lui-même** qui remet la convocation au mis en cause ;
- Un policier ne l'assiste que s'il redoute des représailles ;
- Or l'auteur présumé est souvent un proche ou un voisin ;
- Cette exposition peut dissuader de poursuivre la procédure ;
- Voire de la déclencher.

Difficultés relevées

#	Difficulté	Impact
1	Le plaignant ne sait ni lire ni écrire	Dépendance à un tiers, confidentialité fragilisée
2	Il peine à exposer les faits clairement	Dossier incomplet, PV lacunaire
3	Le mis en cause refuse de signer le PV	Contentieux, risque de vice de forme
4	Rédaction manuscrite longue et répétitive	Temps soustrait à l'enquête

Trois sur quatre portent sur la **qualité de la déclaration**.

ETUDE DE L'EXISTANT

Un constat central : on ne sait pas mesurer

- La procédure ne laisse aucune trace numérique ;
- Le délai entre le dépôt et la cotation n'est mesuré nulle part ;
- Celui du traitement complet non plus ;
- Il varie selon l'affluence, la nature des faits, la disponibilité des enquêteurs ;
- Le problème n'est pas la **longueur** des délais, mais l'**impossibilité de les connaître**.

ETUDE DE L'EXISTANT

Ce qui existe ailleurs

Dispositif		Couvre	Ne couvre pas
France	Visioplainte, 2024	Dépôt à distance, visioconférence, PV signé sans déplacement	Réservé aux atteintes aux biens dont l'auteur est inconnu
Sénégal	PSIC, 2026	Signalement des cyberinfractions	Périmètre thématique, rien en aval du signalement
Cameroun	DGSN / GIZ, 2022	Plaintes des usagers contre la police	Objet distinct : contrôle interne, pas le dépôt pénal

ETUDE DE L'EXISTANT

Pourquoi développer plutôt que reprendre

- Les dispositifs existants sont restreints par la nature des faits ou la qualité de l'auteur ;
- Ils s'arrêtent au dépôt : ni cotation, ni auditions, ni procès-verbaux ;
- Aucun ne traite nos constats : plaignant illettré, convocation remise par la victime ;
- Ni la cotation sans procédure formalisée ;
- Le dispositif français reste une piste d'évolution complémentaire.

MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

Objectifs et livrables

- Supprimer le déplacement obligatoire : dépôt guidé en ligne avec récépissé ;
- Rattacher le dossier au commissariat compétent : cascade géographique ;
- Réduire la charge de rédaction des PV : rédaction assistée révisable ;
- Permettre au plaignant de suivre son dossier : espace de suivi ;
- Garantir la traçabilité : journal d'audit horodaté ;
- Couvrir quatre profils : citoyen, enquêteur, commissaire, administrateur.

MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

Démarche : Agile Scrum, six sprints

Sprint	Fonctionnalités livrées
1	Authentification par jeton, profils, navigation par rôle
2	Dépôt en cinq étapes, cascade géographique, pièces jointes
3	Questions complémentaires, dictée vocale, rédaction assistée
4	Espace enquêteur, procès-verbaux, convocations
5	Espace commissaire, cotation, statistiques, suivi
6	Journal d'audit, pièces PDF, recette

Architecture trois-tiers découplée

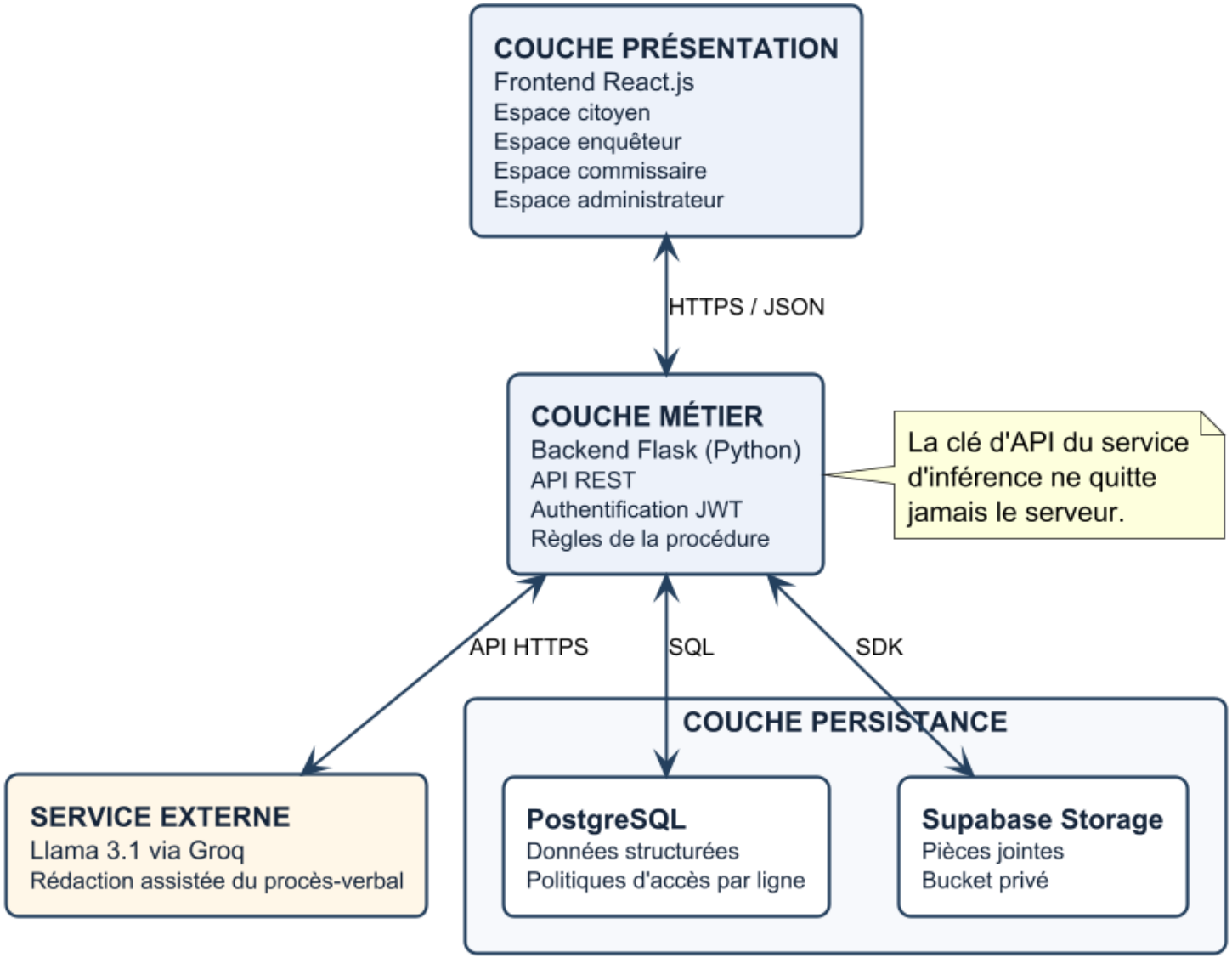
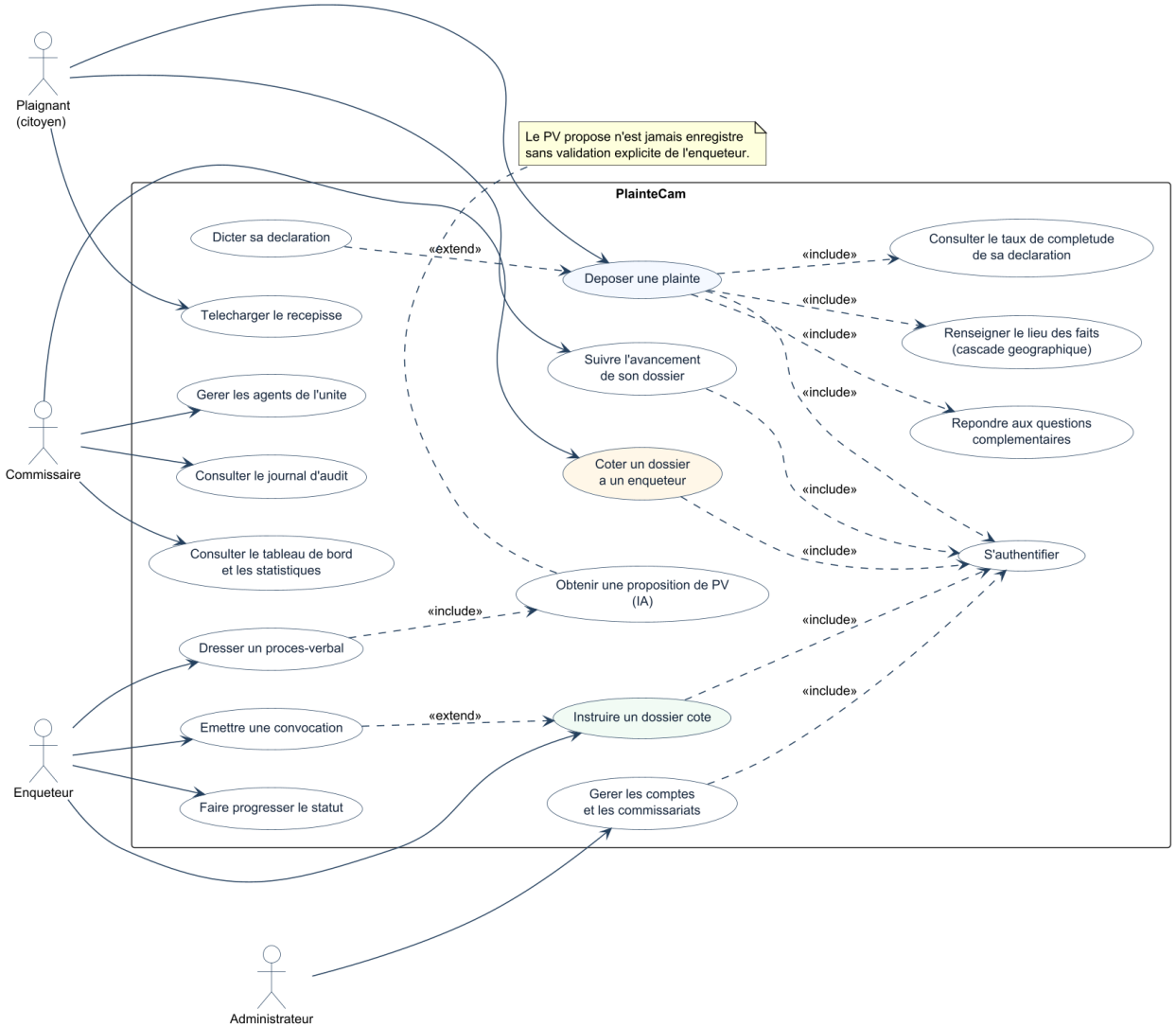


Diagramme de cas d'utilisation



Modèle de données : huit entités

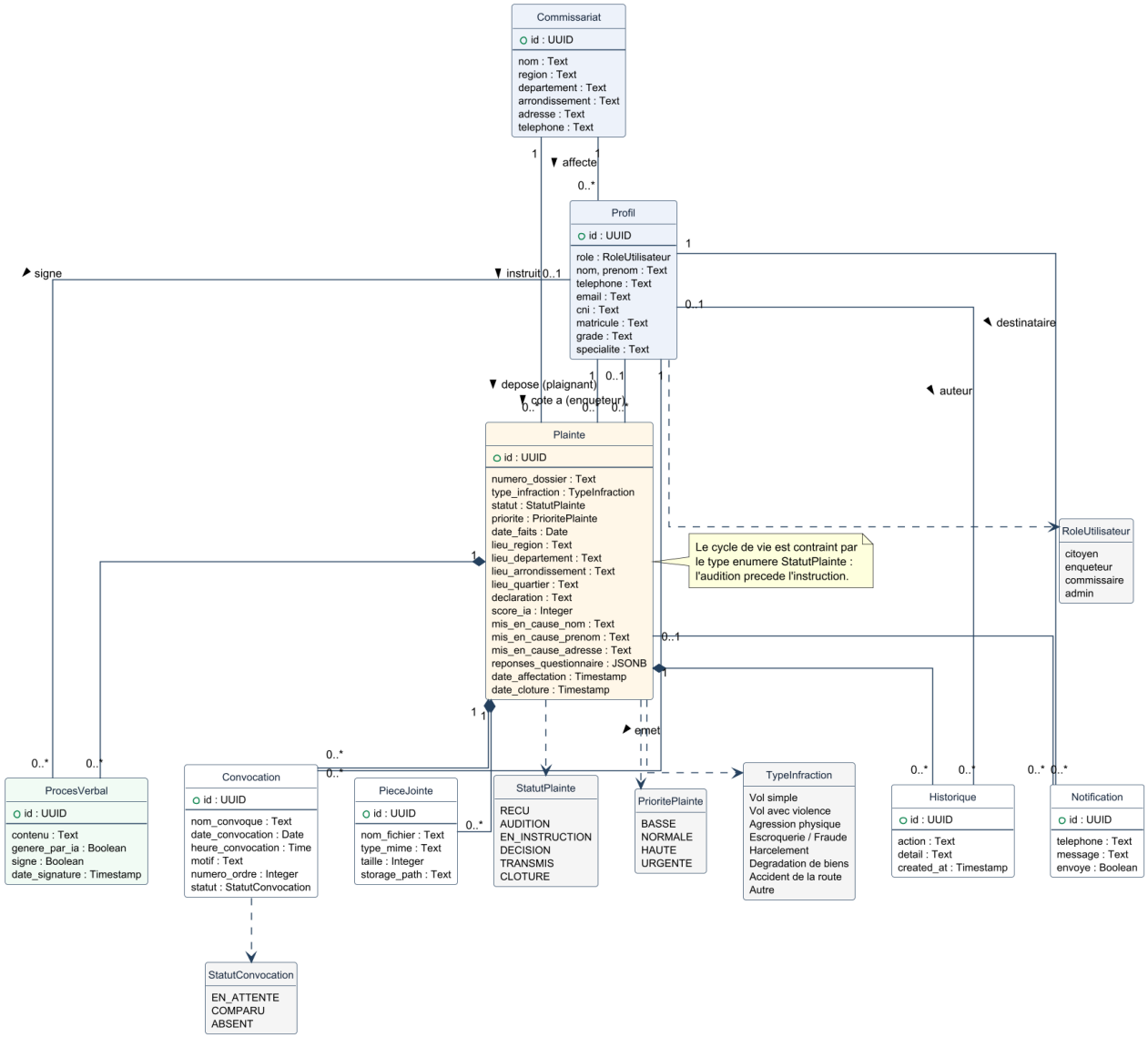
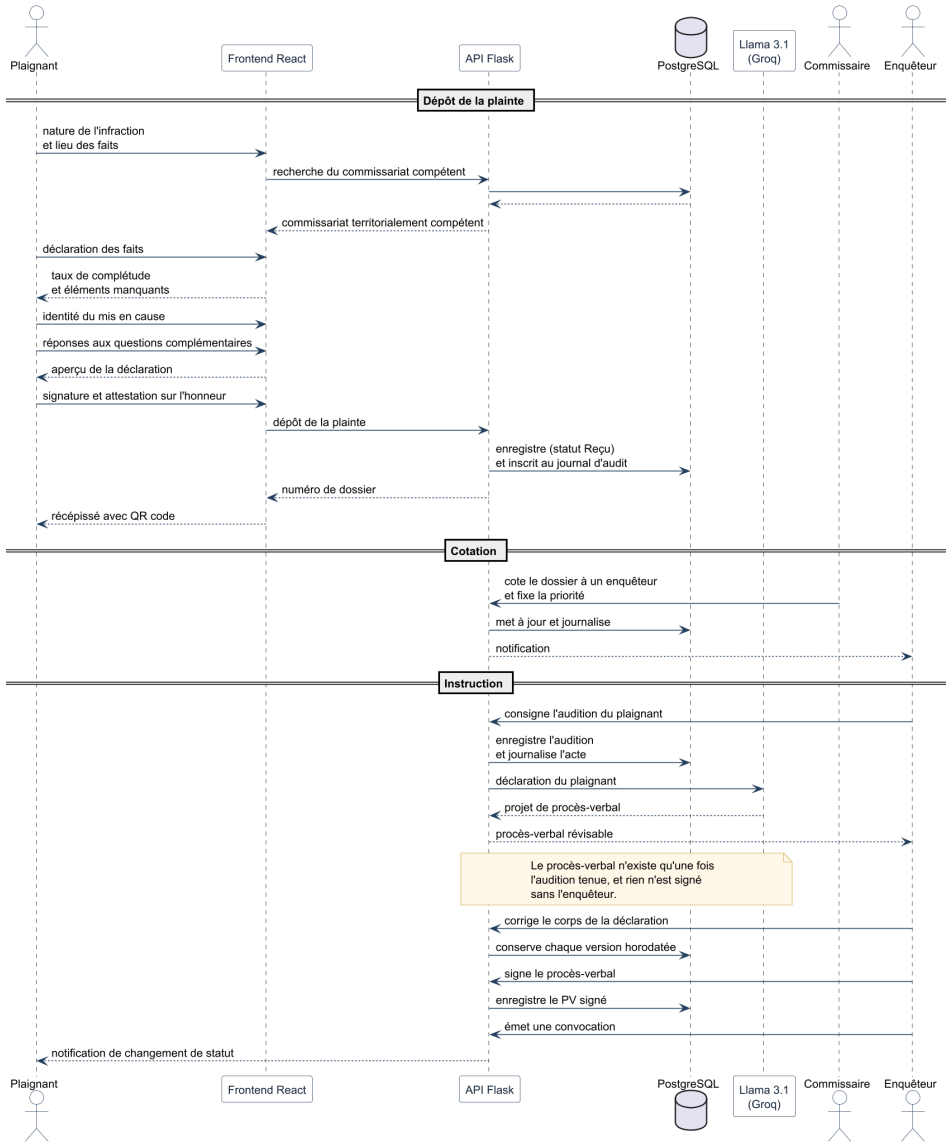


Diagramme de séquence : dépôt et procès-verbal



MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

Le dépôt d'une plainte, en cinq étapes

- Nature de l'infraction et cascade Région, Département, Arrondissement, Quartier ;
- Déclaration des faits, avec dictée vocale optionnelle ;
- Identité du mis en cause, facultative si elle est inconnue ;
- Questions complémentaires propres à la nature déclarée ;
- Aperçu, signature et dépôt, avec délivrance d'un récépissé PDF.

MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

Guider le plaignant : le taux de complétude

- La plateforme repère les éléments attendus pour la nature déclarée ;
- Objet, moment des faits, suspect, témoins, justificatif ;
- Une jauge affiche la part de ces éléments effectivement présents ;
- Les éléments manquants deviennent les questions de l'étape 4 ;
- Il mesure la richesse de la **déclaration**, et s'adresse au citoyen.

Piloter le dossier : l'avancement

- Le commissaire cote le dossier à un enquêteur et fixe sa priorité ;
- L'avancement se calcule sur les étapes franchies et les actes accomplis ;
- Il ne se saisit jamais à la main ;
- Il mesure la part de **procédure** accomplie, et s'adresse au commissariat ;
- Confondre les deux ferait paraître avancé un dossier simplement bien raconté.

MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

Rédaction assistée du procès-verbal

- Le modèle produit un projet de PV au format du template institutionnel ;
- L'appel se fait exclusivement côté serveur : la clé d'API ne quitte jamais le backend ;
- Toute donnée absente est marquée « à compléter par l'enquêteur » ;
- Le texte reste une **proposition** : aucun PV n'est enregistré sans validation ;
- L'IA assiste la rédaction, elle ne se substitue pas à l'officier de police judiciaire.

MISE EN PLACE DE LA SOLUTION

Cloisonnement des accès

- Authentification par jeton JWT signé côté serveur ;
- Citoyen par courriel et code à usage unique, personnels par matricule ;
- Un plaignant ne voit que ses dossiers ;
- Un enquêteur ceux qui lui sont cotés, un commissaire ceux de son unité ;
- Contrôle doublé au niveau du SGBD par des politiques d'accès par ligne.

OUTILS ET LOGICIELS

Technologies

- React.js 
- Flask (Python)
- PostgreSQL
- Supabase Storage
- Llama 3.1 via Groq

Environnement logiciel

- Visual Studio Code
- Git et GitHub
- Docker
- Postman

Ce qui a tranché

Flask : l'IA s'appelle directement depuis le serveur, sans passerelle ;

Groq : gratuit et très rapide ;

PostgreSQL : les *données* — comptes, dossiers, historique ;

Supabase Storage : les *fichiers* — pièces jointes, procès-verbaux, convocations.

Démonstration



Ce que le mémoire ne prétend pas

- Aucun chiffre sur la durée de cotation ou de traitement : ces durées relèvent du commissariat et l'absence de traçabilité les rendait inconnaissables ;
- Les mesures viennent de la recette, non de l'exploitation réelle ;
- Le refus de signature du PV n'est pas résolu : la plateforme en garde la trace, elle ne l'empêche pas ;
- La transcription vocale reste imparfaite sur les noms propres et les toponymes ;
- Aucun test de charge n'a été mené.

Préconisations

- Instrumenter la plateforme avant le déploiement pour disposer de durées mesurées ;
- Conduire un test de charge représentatif d'un commissariat urbain ;
- Former les personnels à la révision des PV proposés ;
- Vérifier les quotas d'inférence : le palier gratuit convient à un pilote ;
- Déployer progressivement, en commençant par un commissariat pilote.

CONCLUSION

- **Objectif :**
  - Il était question pour nous de dématérialiser le dépôt et le traitement des plaintes citoyennes, jusqu'alors entièrement manuels.
- **Solution :**
  - Dépôt guidé en ligne, sans déplacement ;
  - Rattachement automatique au commissariat compétent ;
  - Cotation, instruction et convocations outillées ;
  - Procès-verbal assisté, validé par l'officier de police judiciaire ;
  - Traçabilité horodatée de toutes les transitions.
- **Limites :**
  - Transcription vocale imparfaite, relecture obligatoire ;
  - Mesures issues de la recette, non de l'exploitation réelle.
- **Perspectives :**
  - Transcription vocale côté serveur, ouvrant aux langues nationales ;
  - Réhébergement du modèle sur infrastructure maîtrisée ;

MERCI POUR VOTRE ATTENTION